

AirScroll

Manuale d'uso completo

Controllare il telefono con la mano, senza toccarlo.
Tutto il riconoscimento avviene sul telefono, senza rete.

Versione del documento: 2.0 — riferita ad AirScroll 0.7.x

Progetto open source, licenza Apache 2.0

Codice sorgente: github.com/toninlucas8-afk/Airscroll

Indice

- 1 Che cos'è AirScroll
- 2 Come funziona: i tre stati
- 3 Prima installazione
- 4 «App dannosa» e permessi bloccati
- 5 I permessi, uno per uno
- 6 La calibrazione a cerchio
- 7 I gesti
- 8 I due modi di comandare
- 9 Le app riconosciute
- 10 Le situazioni
- 11 Le impostazioni, voce per voce
- 12 La palestra
- 13 Il laboratorio
- 14 Se qualcosa non funziona
- 15 Limiti dichiarati
- 16 Consumo di batteria
- 17 Com'è fatto dentro

1. Che cos'è AirScroll

AirScroll è un'app Android che permette di **scorrere una pagina e regolare il volume muovendo la mano davanti alla fotocamera frontale**, senza toccare lo schermo.

Nasce per le situazioni in cui toccare il telefono è scomodo o impossibile: le mani sporche mentre si segue una ricetta, i guanti, la palestra, la lettura di un PDF lungo, e le difficoltà motorie.

Non è un giocattolo per un'app sola: è un motore di controllo gestuale generale. Il riconoscimento della mano, la macchina a stati e la traduzione del movimento in scorrimento sono gli stessi ovunque; ogni app supportata aggiunge soltanto le proprie tarature.

Tutto avviene sul telefono. Le immagini della fotocamera non vengono mai salvate né inviate da nessuna parte, e l'app non può nemmeno raggiungere la rete: il permesso di accesso a internet è stato rimosso di proposito. Il dettaglio sta nell'*Informativa privacy*, il documento che accompagna questo manuale.

2. Come funziona: i tre stati

La fotocamera è la voce di consumo più pesante di qualsiasi app. Per questo AirScroll non la tiene mai accesa più del necessario, e lo fa attraverso tre stati che si leggono da un pallino sullo schermo.

Pallino	Stato	Cosa succede
● Rosso	Inattivo	La fotocamera è chiusa . Nessuna app compatibile in primo piano, oppure hai fermato tutto con il pugno chiuso.
● Giallo	In attesa	Hai aperto un'app compatibile. Per circa sei secondi la fotocamera guarda, cercando soltanto il pollice in su. Nient'altro viene interpretato.
● Verde	Attivo	Comandi tu. La mano guida lo scorrimento e il volume.

Se la finestra gialla scade senza che tu abbia fatto il pollice in su, la fotocamera si richiude. Per riaprirla senza uscire dall'app, tira giù le notifiche e tocca **«Cerca la mano»** sulla notifica di AirScroll.

Il pallino si posiziona in alto al centro, nella fascia della barra di stato. Se il foro della fotocamera del tuo telefono lo copre, puoi spostarlo in un angolo dalle impostazioni, o spegnerlo del tutto.

3. Prima installazione

1. Scarica l'APK dalla pagina delle release del progetto.
2. Aprilo. Android chiederà il permesso di installare app da questa origine: concedilo.
3. Al primo avvio parte la **configurazione guidata**, che ti accompagna nei permessi uno alla volta e ti dice quali sono già a posto.
4. Fai la calibrazione (capitolo 6). Serve circa un minuto e cambia molto.
5. Apri la **palestra** e prova i gesti prima di usarli sul serio.

Il servizio va acceso dalla schermata dell'app, con l'interruttore «Controllo gestuale». Non è un capriccio: da Android 11 il sistema nega la fotocamera a un servizio che parte in background. Se AirScroll si avviasse da solo, non vedrebbe niente.

4. «App dannosa» e permessi bloccati

All'installazione Android può mostrare un avviso severo e Play Protect può segnalare l'app. Non è un difetto ed è utile capire perché succede.

AirScroll chiede la fotocamera e il servizio di accessibilità. Quella combinazione — un'app che vede e che può agire dentro le altre app — è la firma tipica dei programmi spia. Il sistema non può distinguere le intenzioni: segnala la **forma**.

Sbloccare i permessi su Android 13 e successivi

Le app installate fuori dagli store hanno i permessi sensibili bloccati finché non si sblocca un'impostazione. AirScroll mostra la scheda con i passaggi quando serve, ma eccoli comunque:

1. Impostazioni → App → AirScroll
2. Menu in alto a destra (i tre puntini) → **«Consenti impostazioni con restrizioni»**
3. Torna indietro e attiva il servizio di accessibilità

Come verificare da solo che l'app è innocua

- Il codice sorgente è pubblico e chiunque può leggerlo.
- L'app **non dichiara il permesso di accesso a internet**: senza quel permesso Android impedisce di aprire una connessione. Lo puoi controllare tu in dieci secondi da Impostazioni → App → AirScroll → Autorizzazioni.
- Ogni versione pubblicata riporta il proprio checksum SHA-256, così puoi verificare che il file che hai scaricato sia esattamente quello compilato.

5. I permessi, uno per uno

Permesso	A cosa serve, e cosa NON fa
Fotocamera	Vedere la mano. I fotogrammi restano in memoria per il tempo di un'analisi e non vengono mai scritti su disco né inviati.
Servizio di accessibilità	È l'unica interfaccia con cui un'app può scorrere dentro un'altra app. AirScroll dichiara di poter <i>eseguire gesti</i> , non di leggere il contenuto dello schermo.
Mostra sopra le altre app	Disegnare il pallino di stato. Nient'altro.
Notifiche	Android <i>impone</i> una notifica visibile finché un'app può usare la fotocamera in background. È la garanzia di sistema che nessuno riprenda di nascosto.
Batteria senza restrizioni	Su molti telefoni, senza questo, il sistema chiude il servizio dopo qualche minuto. Serve solo ad aprire la schermata di sistema che lo concede.
Microfono (facoltativo)	Solo per i comandi vocali, che sono spenti finché non li accendi. Il microfono si apre unicamente dopo la V con due dita, per sei secondi, e il riconoscimento avviene dentro il telefono. Senza questo permesso tutto il resto funziona identico.

6. La calibrazione

Ispirata a Face ID: invece di chiederti di indovinare dei numeri, ti fa fare il movimento e lo misura. Cinque passaggi più la pagella, circa un minuto.

Fino alla 0.5.2 i passaggi erano tre e finivano con un «fatto» che veniva dato uguale a qualunque cosa fosse stata misurata: una mano a mezzo metro fuori fuoco, un cerchio percorso a metà, un pollice in su che sulla tua mano non viene mai riconosciuto. Il difetto si scopriva giorni dopo, dentro un'altra app, senza poterlo ricollegare a quei venti secondi. I passaggi nuovi non aggiungono misure: aggiungono **verifiche**.

Passo 1 — Mettiti nell'inquadratura

Prima di misurare qualsiasi cosa, AirScroll controlla di *poter* misurare: mano inquadrata, alla distanza giusta, verso il centro, tenuta così per quasi due secondi. Il consiglio a schermo dice cosa fare — «avvicinati», «allontanati», «portati al centro» — invece di limitarsi a dire che non va bene: sono mosse opposte, e sapere solo che qualcosa non va non aiuta. Se su questo telefono, con questa luce, le condizioni non si raggiungono mai, compare un pulsante per proseguire lo stesso: un passo che non finisce è peggio di un passo saltato, e la pagella dirà che la distanza non era buona.

Passo 2 — Mano ferma al centro

Quattro secondi con la mano ferma davanti alla fotocamera, alla distanza a cui la userai davvero. Si misurano tre cose insieme: quanto trema la tua mano (da cui nasce la **zona neutra**

che ignora i micro-tremolii), quanto appare grande (da cui nasce l'adattamento automatico alla distanza) e il tuo punto di riposo.

Se durante quei quattro secondi la mano scivola via, la finestra riparte da capo. Non è pignoleria: quello spostamento finirebbe dentro la misura del tremolio, e la zona neutra uscirebbe larga il doppio del necessario — cioè la mano dovrebbe muoversi molto di più per far succedere qualcosa, senza che nessuno sappia perché.

Passo 3 — Completa il cerchio

Muovi la mano verso l'esterno in tutte le direzioni, come a disegnare un cerchio in aria. Ogni spicchio si accende quando ci arrivi. Un puntino ti segue: se diventa rosso, la fotocamera ti ha perso.

Passo 4 — I due comandi

Pollice in su tenuto, poi pugno chiuso tenuto. Qui non si misura niente di nuovo: si verifica che i due gesti che accendono e spengono tutto vengano riconosciuti **sulla tua mano**. Era l'unica verifica che mancava del tutto, e senza di essa si poteva finire una calibrazione impeccabile e scoprire solo all'uso che il proprio pollice non veniva mai visto. Se un gesto non viene riconosciuto, dopo una decina di secondi puoi saltarlo: la pagella dirà che non è stato riconosciuto, invece di fingere di sì.

Passo 5 — La pagella

Ogni pezzo riceve un giudizio, con accanto il numero misurato: un voto senza il dato dietro chiede solo di fidarsi. Il voto complessivo è il **pezzo peggiore**, non la media — una calibrazione è buona quanto il suo punto più debole, perché è lì che sbatterai.

E si può rifare **solo quel pezzo**. È l'unica cosa utile da fare con un giudizio: senza, davanti a una misura storta l'unica scelta sarebbe rifare tutto da capo, cosa che nessuno fa — e la misura storta resterebbe lì.

Perché il cerchio, e non «muovi su e giù»

Perché nessuno arriva alla stessa distanza in tutte le direzioni. Verso il proprio lato si arriva molto più lontano che verso l'altro, e il braccio sale più facilmente di quanto scenda. Le versioni fino alla 0.4.4 misuravano *due* numeri — un'ampiezza verticale e una orizzontale — e ne facevano una media: al verso corto veniva poi chiesto un movimento che quella mano non poteva fare, e sembrava che quel verso non funzionasse.

Il cerchio misura **quattro portate distinte**: in alto, in basso, a sinistra, a destra. La pagella te le mostra, ed è normale che siano diverse fra loro. Se due versi opposti sono molto sbilanciati, te lo dice esplicitamente: è la condizione che all'uso fa dire «in giù funziona, in su no».

Il consiglio che conta di più: arriva dove ti viene *comodo*, non dove riesci a sforzarti. Se ti allunghi in posizioni scomode, la calibrazione misura una mano che poi non userai mai, e lo scorrimento ti sembrerà lento perché gli stai chiedendo un movimento che nella vita reale non fai.

Se non riesci a chiudere il cerchio non resti bloccato: uno spicchio si accende anche arrivando al bordo di ciò che la fotocamera vede, e dopo venticinque secondi compare un pulsante per concludere con quello che si è misurato.

7. I gesti

Gesto	Cosa fa, e i dettagli che contano
Pollice in su	Attiva. Va tenuto circa mezzo secondo , non un lampo. Un calo breve — la mano ruota, un dito copre il pollice — non azzera il conteggio: riprende da dove era. Ma fare chiaramente un altro gesto sì, perché significa che hai cambiato idea.
Mano su e giù	Scorre. La velocità è progressiva: movimento piccolo, scorrimento lento; movimento ampio, veloce. I tremolii non fanno niente, li assorbe la zona neutra misurata in calibrazione. Ogni direzione chiede solo quello che la tua mano ci arriva a fare.
Mano a destra e sinistra	Volume, anch'esso progressivo. Un asse alla volta : mentre scorri non puoi cambiare volume per sbaglio, e per rubare il comando l'altro asse deve vincere di un buon margine. Si può spegnere del tutto.
Pugno chiuso	Ferma, tenendolo due secondi . Se riapri la mano prima, lo stop si annulla. La durata è regolabile.
Uscire dall'app	Ferma tutto e chiude la fotocamera, senza bisogno di gesti.
V con due dita	Apri il microfono per sei secondi, <i>solo</i> se hai acceso i comandi vocali nelle impostazioni. Va tenuta circa sette decimi di secondo. Vedi il capitolo sulla voce.

La stessa legenda, con ogni gesto *animato*, si trova in fondo alla schermata principale dell'app.

8. I due modi di comandare

Da **Impostazioni** → **Movimento** puoi scegliere fra due modelli. Non sono due tarature: sono due idee diverse di cosa significhi «muovere la mano».

Aggancio diretto (predefinito)

Lo spostamento della mano diventa spostamento del contenuto. Muovi di dieci centimetri, la pagina si sposta di tanto **e si ferma lì**, come se la stessi trascinando. È il modello che fa leggere il gesto come «sto toccando la cosa».

Da solo non basterebbe, per due motivi concreti: il dito invisibile ha una corsa finita sullo schermo, e in aria non esiste «staccare il dito» — una mano che torna indietro riporterebbe indietro anche il contenuto. Perciò ci sono tre pezzi:

- **Zona diretta** — fino a poco più di metà escursione, il contenuto insegue la mano. È qui che vive la precisione.

- **Zona di spinta** — oltre, si aggiunge una velocità continua che cresce con quanto spingi. Serve ad attraversare le pagine lunghe senza cambiare gesto.
- **Riaggancio a riposo** — tornando al centro, il riferimento si sposta sul contenuto attuale. È l'equivalente aereo di staccare il dito: la bracciata di ritorno non disfa quella di andata, e puoi farne un'altra.

Più l'**inerzia**: se riporti la mano a riposo *di scatto*, il contenuto prosegue e rallenta come dopo un colpo di dito. Se la riporti piano, si ferma dove sta.

Levetta

La mano decide la *velocità*: più sei lontano dal centro, più scorre veloce, e continua finché non torni indietro. È il comportamento delle versioni fino alla 0.4.5. Più prevedibile sulle pagine lunghissime, ma non dà mai la sensazione di toccare il contenuto.

9. Le app riconosciute

AirScroll si arma da solo quando una di queste app va in primo piano:

Categoria	App
Browser	Chrome, Firefox, Firefox Focus, Samsung Internet, Edge, Opera, Opera GX, Brave
Social	Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Reddit, X, YouTube
Lettura	Kindle, Google Drive, visualizzatore PDF di Google, Adobe Reader, Xodo, Moon+ Reader, Pocket, Google Keep

Ogni categoria ha le proprie tarature: un lettore di PDF vuole uno scorrimento più calmo di un feed social. Puoi disattivare quelle che non ti interessano e **aggiungere qualsiasi altra app** scrivendo il suo nome di package in `Impostazioni → App supportate`.

10. Le situazioni

Cinque preset, scegliibili dalla schermata principale, dalla palestra o dalle impostazioni. Ognuno **piega** i tuoi cursori invece di sostituirli: spegnendolo torni esattamente ai tuoi valori.

Situazione	Cosa cambia, e perché
Normale	Nessun preset: comandano i tuoi cursori.
Cucina	Mani occupate, telefono sul ripiano. Zona neutra più larga e scorrimento più calmo: le mani infarinate si muovono male, e stai seguendo una ricetta, non un feed.
Doccia	Telefono fuori, su un ripiano, più lontano. Tutto più tollerante, e finestra gialla da quindici secondi: sotto l'acqua nessuno reagisce in sei. Aspettati che vapore e distanza rendano il riconoscimento più difficile — è una condizione ostile per una fotocamera, e va detto.

Bagno	Telefono su una mensola, vicino, una mano occupata. Come la cucina ma più vicino e più calmo: qui di solito si legge.
Auto	Il preset più severo, per un motivo diverso da tutti gli altri: qui un falso positivo non è una scomodità . Il braccio si muove di continuo — volante, cambio, un gesto mentre si parla — e niente di tutto questo deve essere scambiato per un comando. Zona neutra tripla, pollice in su più lungo da tenere, scorrimento lento. Il volume resta, perché è la cosa più utile in auto, ma richiede un movimento ampio e deliberato.

In auto, non leggere mentre guidi. La modalità Auto serve a rendere sicuri i comandi, non a rendere comodo leggere al volante. Volume e scorrimento a colpo d'occhio sì; seguire un testo no.

11. I comandi vocali

Spenti di partenza. Si accendono da `Impostazioni → Comandi vocali`, e chiedono il permesso del microfono solo in quel momento.

Quando si apre il microfono, e quando no

Non c'è nessuna parola di attivazione, e questo è una scelta: una parola di attivazione significa *ascoltare sempre*, aspettando di sentirla. AirScroll non ascolta mai in sottofondo.

Il microfono si apre solo così: **V con due dita, tenuta per circa sette decimi di secondo**. Resta aperto sei secondi e si chiude da solo. Poi c'è una pausa prima che possa riaprirsi, altrimenti la V ancora alzata mentre finisci di parlare lo riaprirebbe all'istante.

Hai due modi indipendenti di sapere che è aperto, e nessuno dei due dipende dal fatto che AirScroll dica la verità: il telefono **vibra** nell'istante in cui si apre, e Android mostra da solo il suo indicatore del microfono in alto, come fa per qualunque app che registri.

Cosa puoi dire

Questa è la tabella completa: **tutto quello che AirScroll capisce, e nient'altro**. La trovi identica dentro l'app, in `Impostazioni → Comandi vocali`, perché nascono tutte e due dallo stesso elenco nel codice - e un test verifica che ogni frase faccia davvero quello che qui c'è scritto.

Cosa dire	Cosa succede
Musica (Spotify)	
«apri Spotify»	Apri l'app. Vanno bene anche: «avvia Spotify», «lancia Spotify».
«riproduci i miei brani preferiti»	Apri i brani salvati e manda il comando di riproduzione. Vanno bene anche: «fai partire le mie canzoni preferite», «metti le mie canzoni preferite», «apri Spotify e riproduci i miei brani preferiti».

«riproduci musica <i>genere</i> »	Cerca quel genere nell'app di musica e manda il comando di riproduzione. Quello che parte dipende da cosa l'app mette in cima ai risultati, non da una scelta di AirScroll. I generi riconosciuti sono nove: mista, jazz, rock, pop, rap, classica, elettronica, italiana, relax.
Aprire un'app	
«apri <i>app</i> »	Apri l'app. Le app riconosciute sono: youtube, instagram, whatsapp, browser, mappe.
Quello che sta suonando, qualunque app sia	
«prossima canzone»	Passa al brano successivo. Vanno bene anche: «canzone successiva», «salta».
«canzone precedente»	Torna al brano precedente. Vanno bene anche: «torna indietro».
«metti in pausa»	Mette in pausa. Vanno bene anche: «ferma la musica», «pausa».
«riprendi»	Riprende la riproduzione. Vanno bene anche: «play».
Volume	
«alza il volume»	Alza il volume di tre gradini. Vanno bene anche: «aumenta il volume».
«abbassa il volume»	Abbassa il volume di tre gradini. Vanno bene anche: «diminuisci il volume».
AirScroll stesso	
«spegni»	Spegne AirScroll. Vanno bene anche: «ferma tutto», «basta».

Non serve dire una formula esatta: le frasi vengono normalizzate e si cercano le parole chiave, così «apri Spotify» e «senti, aprimi Spotify per favore» finiscono nello stesso posto. Se non si riconosce un comando **non succede niente**, ed è voluto: il microfono sente anche la televisione, e fare qualcosa a caso perché si è sentita una parola nota sarebbe molto peggio.

I limiti, detti chiari

- Serve **Android 12 o più recente**, con il modello vocale di sistema installato. Dove non c'è, la voce resta spenta e l'app lo dice: l'unica alternativa sarebbe mandare l'audio a un server, e non è un'alternativa.
- «Apri e fai partire» su Spotify è ottenuto in due tempi — apertura e poi comando di riproduzione — perché non esiste un modo pubblico di chiedere entrambe le cose insieme. Se Spotify cambia comportamento, cambia il risultato.
- AirScroll vede solo le app che sa aprire, non l'elenco di quelle che hai installato: nel manifest sono nominate una per una, invece di chiedere il permesso di vederle tutte.

12. Le impostazioni, voce per voce

Movimento

- **Come la mano comanda lo scorrimento** — aggancio diretto o levetta (capitolo 8).
- **Profilo distanza** — vicino, medio, lontano, oppure automatico, che stima la distanza dalla dimensione apparente della mano e adegua la risposta.
- **Sensibilità** — quanto risponde al movimento.
- **Velocità massima di scorrimento** — il tetto, in pixel al secondo.
- **Zona neutra** — moltiplica il tremolio misurato in calibrazione. Alzala se lo scorrimento parte da solo, abbassala se devi muoverti troppo per farlo partire.
- **Dove ti trovi** — le cinque situazioni del capitolo precedente.
- **Inverti il verso** — mano in su fa risalire la pagina invece di scenderla.

Movimento laterale

Volume o niente, e quanti gradini di volume al secondo alla massima escursione.

Prestazioni

Batteria, Bilanciato o Reattivo: cambiano risoluzione di analisi, fotogrammi al secondo e l'uso della GPU.

Risparmio energetico aggiuntivo raccoglie due cose sotto un interruttore solo: alla fotocamera viene chiesto di acquisire più lentamente invece di andare a pieno regime e buttare via i fotogrammi in eccesso, e in attesa i fotogrammi che non sono cambiati non vengono proprio analizzati. Il secondo si spegne da solo appena compare una mano — un pollice in su tenuto fermo è, a tutti gli effetti, una scena ferma. Si può disattivare, per misurare col misuratore del capitolo 17 quanto valga davvero.

Tempi

Durata della finestra gialla di attesa e durata del pugno chiuso per fermare.

Indicatore, vibrazione, lingua

Posizione del pallino (in alto al centro o nei quattro angoli) o spegnimento; vibrazione all'avvio e allo stop; lingua fra italiano, inglese, spagnolo, tedesco e cinese.

13. La palestra

Contenuto finto dentro l'app che scorre davvero, con lo **stesso identico motore** del servizio vero. Serve a prendere la mano senza avere a che fare con Chrome o Instagram, e a tarare sensibilità e zona neutra guardandone l'effetto invece che a occhio: i cursori sono nella stessa schermata.

È anche il posto giusto per confrontare i due modi di comandare, uno dopo l'altro.

14. Il laboratorio

Si trova in [Impostazioni](#) → [Guida](#) → [Apri il laboratorio](#). Registra come la *tua* mano appare al modello, così le soglie si possono tarare su numeri veri.

Cinque prese guidate: pollice in su, pugno chiuso, mano aperta, mano in movimento, mano a riposo. Le due «negative» non sono un di più: senza esempi di cosa *non* deve attivare niente, si finisce per abbassare le soglie finché tutto attiva tutto.

Nel file finiscono solo numeri. Le coordinate dei ventuno punti della mano, il gesto riconosciuto e il suo punteggio, in un CSV che puoi aprire e leggere prima di decidere se condividerlo. Nessuna immagine, e niente lascia il telefono se non sei tu a mandarlo.

15. Se qualcosa non funziona

Prima di tutto: l'app te lo dice

Dalla 0.5.2 AirScroll si accorge da solo di essersi rotto, e lo dice invece di tacere. Fino alla 0.5.1 poteva smettere di funzionare in silenzio: il telefono chiudeva il servizio per risparmiare batteria, un'altra app si prendeva la fotocamera, l'accessibilità veniva disattivata in un menu di sistema — da fuori erano tutti identici. Muovevi la mano e non succedeva niente.

Adesso arriva una notifica su un canale suo (separato da quella di stato, così silenziarne una non silenzia l'altra) e compare un riquadro in Home, con lo stesso testo. Ogni guasto ha il pulsante che porta *esattamente* dove si risolve. I guasti riconosciuti sono sette:

Cosa vedi	Cosa è successo
AirScroll è stato chiuso	Il telefono ha chiuso il servizio per risparmiare batteria. Il pulsante porta alle ottimizzazioni della batteria.
Il servizio di accessibilità è spento	Android a volte lo disattiva da solo dopo un aggiornamento. La mano viene ancora vista, ma non tocca più niente.
Manca il permesso della fotocamera	È stato revocato.
Il riconoscimento non parte	MediaPipe non si è avviato: nell'app trovi il rapporto tecnico completo, con un pulsante per copiarlo.
Un'altra app sta usando la fotocamera	Una videochiamata, un lettore di QR. Non c'è niente da sistemare: riprende da solo, e infatti questo è l'unico avviso senza pulsante.
L'indicatore non può essere disegnato	Manca il permesso di disegnare sopra le altre app. Il resto funziona.
Il telefono può chiudere AirScroll quando vuole	Compare solo <i>dopo</i> che è successo almeno una volta: prima sarebbe una supposizione su quasi tutti i telefoni.

Uno alla volta, di proposito: un elenco di quattro guasti non si legge e non si risolve. Sistemato il primo, se ce n'è un altro compare dopo.

Compare un riquadro rosso

Vuol dire che il riconoscitore non è partito. Sotto la frase trovi un blocco di dettagli tecnici e un pulsante **«Copia i dettagli»**: quel blocco dice quale dei tre punti si è rotto — il modello, la libreria di riconoscimento, o l'avvio — e con che messaggio esatto. Allegalo alla segnalazione: è l'unica informazione che permette di correggere invece di tentare.

La fotocamera funziona ma non vede la mano

- Serve luce. Al buio o in forte controluce il modello perde la mano, e non c'è modo software di aggirarlo.
- Distanza: 20–40 cm funziona meglio.
- Muovi tutto l'avambraccio, non solo le dita: il riconoscimento segue il centro del palmo.

Lo scorrimento parte da solo, oppure è troppo lento

Rifai la calibrazione. Se il problema resta, agisci sulla zona neutra (parte da solo: alzala) o sulla sensibilità (troppo lento: alzala).

Il servizio si spegne dopo qualche minuto

È l'ottimizzazione batteria del costruttore. Concedi «Batteria senza restrizioni», e su parecchi telefoni serve anche bloccare l'app nell'elenco delle app recenti.

Non succede niente dentro un'app

Alcune schermate rifiutano i gesti sintetici: impostazioni di sistema, richieste di permessi, diverse app bancarie. È una protezione di Android e non è aggirabile.

16. Limiti dichiarati

Sono vincoli di Android o del riconoscimento visivo, non cose «da sistemare dopo».

- **La notifica non si può togliere.** È la condizione che il sistema impone per usare la fotocamera fuori dall'app.
- **Serve il servizio di accessibilità.** È l'unica API che permette di scorrere dentro un'altra app.
- **Non funziona ovunque.** Vedi sopra le schermate protette.
- **Serve luce.**
- **Niente riavvio automatico.** Dopo un riavvio del telefono AirScroll va riaccesso a mano: un'app che si riavvia da sola e apre la fotocamera è esattamente ciò che nessuno vuole.
- **Il consumo non è zero.** Vedi il capitolo seguente.

17. Consumo di batteria

Con la fotocamera aperta si consuma: è fisica, non un difetto risolvibile. Da qui il disegno a tre stati, che tiene il sensore spento la maggior parte del tempo.

In uso continuo, aspettati un consumo confrontabile con una videochiamata a bassa risoluzione. Nello stato di attesa è molto meno, e a fotocamera chiusa è zero.

Misurarlo, invece di ragionarci sopra

In [Impostazioni](#) → [Guida](#) → [Misura il consumo](#) c'è un misuratore: tre fasi da venti secondi — telefono fermo, fotocamera aperta senza riconoscimento, tutto a pieno regime — e alla fine tre numeri.

Il valore assoluto direbbe poco: **lo schermo pesa più di tutto il resto messo insieme**. Quello che conta è la differenza fra le tre righe, misurate a pochi secondi di distanza nelle stesse condizioni. Tieni la luminosità invariata, non toccare niente, e stacca il cavo: in carica la corrente entra invece di uscire, e la misura non direbbe nulla.

Il sensore di corrente non c'è su tutti i telefoni e non è preciso allo stesso modo ovunque. Fidati delle differenze fra le righe, non dei valori assoluti, e confronta solo misure fatte sullo stesso telefono.

Il profilo **Batteria** usa un'immagine più piccola e la sola CPU; **Reattivo** alza i fotogrammi al secondo sui telefoni capaci. Il predefinito, **Bilanciato**, è un compromesso ragionevole per la maggior parte dei telefoni.

18. Com'è fatto dentro

Utile se vuoi leggere il codice o contribuire.

- **Riconoscimento** — MediaPipe Gesture Recognizer, in locale. Un solo modello restituisce sia i gesti sia i ventuno punti della mano.
- **Scorrimento** — non comandi a scatti, ma un dito invisibile appoggiato allo schermo che viene trascinato in segmenti brevi e agganciati fra loro. Funziona in qualunque app che risponda al tocco, comprese le pagine web dentro le app.
- **Struttura modulare** — supportare una nuova app significa aggiungere un modulo con le sue tarature, non toccare il motore.
- **Verifiche** — a ogni modifica la CI esegue i test del motore, apre l'APK finito per controllare che il modello sia dentro e utilizzabile, verifica che l'app non possa raggiungere la rete, e **installa la versione di release su un Android emulato** per accertarsi che il riconoscimento si avvii davvero e risponda.

AirScroll — Manuale d'uso, versione 2.0. Documento riferito ad AirScroll 0.7.x.

Progetto open source rilasciato sotto licenza Apache 2.0. Codice, versioni e segnalazioni: github.com/toninlucas8-afk/Airscroll